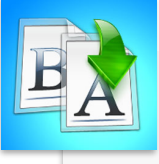


YAYIN GRAFİĞİNDE GÖRSEL UNSURLAR



İÇİNDEKİLER

- Görme ve Görsel Algılama
- Görsel Unsurlar, Biçim ve Biçimlendirme
 - Görsel Usurlar ve Biçimsel Elemanları
- Yayın Grafiğinde Görsel Unsurlar
 - Vektör ve Piksel Kavramları
 - İllüstrasyon ve Baskı Dünyası
 - Fotoğraf ve Kompozisyon



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Görsel kavramını ve görmenin nasıl gerçekleştiğini bilebilecek,
 - Biçimsel eleman ve ilkeleri öğrenebilecek,
 - Görsel unsurları tanıyabilecek,
 - Vektör ve piksel kavramlarını ayırt edebilecek,
 - İllüstrasyonu tanımlayabilecek,
 - illüstrasyon türlerini ve tekniklerini bilebilecek,
 - Fotoğrafı tanımlayabilecek,
 - Fotoğraf tür ve tekniklerini kavrayabilecek,
 - Yayın grafiğinde görsel unsurların oragizasyonunu bilerek görsel unsurlar üretebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

YAYIN GRAFİĞİ
Doç. Dr. Çınla
ŞEKER

ÜNİTE
7

GİRİŞ

Yayın grafiğinde görsel unsurların ele alındığı ünite, öncelikle görme ve görsel algılama başlıklı birinci bölümünde ışığın yapısını, görme eylemini, görsel algılamanın doğasını ve görmeyi etkileyen koşulları açıklayarak tasarımcı adaylarına temel fizyolojik bilgiler vermeyi hedeflemektedir. Görsel unsurlar ve biçim başlıklı ikinci bölümde görsel biçim ve biçimlendirme kavramlarının tanımlanmasının ardından, görsel unsurlar ve biçimsel özellikleri ışık, renk ve biçim ilişkisi; çizgi, şekil ve tonun biçime etkisi; figür-fon ve boşlukların biçimlendirilmesi; ölçü ve yayın yüzeyinin biçimlendirilmesi ile çeşitli bütünlük ilkesi biçimleri üzerinden örneklerle açıklanmıştır. Yayın grafiğinde görsel unsurlar başlıklı son bölümün amacı ise tasarımcı adaylarını vektör ve piksel kavramları ile tanıştırmak, yayın grafiğinin temel unsurları olan illüstrasyon ve fotoğrafı teknik, yöntem ve tarihsel süreci ile ortaya koymaktır. Bunu yaparken de kavram ağı, sözel ve görsel örnek ve tablolar, dikkat edilmesi gereken hususları gösteren notlar, bireysel etkinlik ve deneme sorularından yararlanmaktadır.

Bu üniteyi çalıştıktan sonra aday, ışığın özelliklerini, görmenin fizyolojisini, görsel kavramını ve görmeyi etkileyen faktörleri bilecektir. Tasarımın biçimsel eleman ve ilkeleri bilecektir. Yayın grafiğindeki görsel unsurları tanıyacaktır. Vektör ve piksel kavramlarını tanıyacak ve birbirinden ayırt edebilecektir. İllüstrasyonu tanımlayabilecek, illüstrasyon türlerini ve tekniklerini bilecektir. Fotoğrafı tanımlayabilecek, fotoğraf tür ve tekniklerini bilecektir. Yayın grafiğinde görsel unsurların düzenlemesindeki kuralları bilir ve bu kurallar doğrultusunda düzenleme yapabilecektir.

GÖRME VE GÖRSEL ALGILAMA

Işık, Görme ve Görsel Algılama

İnsanın içinde yaşadığı dünyayı algılama ve anlamada kullandığı beş temel duyardan biri olan görme eyleminden adını alan görsel, gözün ve beynin birlikteliği ile zihinde oluşan görüntüler anlamına gelen imge kelimesinin, iki boyutlu bir düzlem ya da yüzeydeki türünü tarif etmektedir (Pylyshyn,2003). *Görmenin temeli* ışığın varlığına muhtaçtır. İnsanın çevresi, bu çevredeki yüzeyler üzerinden göze yansıyan *ışık* miktarına ve ışın türüne bağlı olarak görsel olarak algılanabilir (Ludden, Jr., 2019). Güneş dünyanın doğal ışık kaynağıdır. Gece, güneşin ışığını yansıtan ay ve samanyolunun içinde ve dışında yer alan tüm yıldızlar karanlık gökyüzünde parlalarlar.

Yapılan *optik* araştırmalarında gökyüzünde sıcacık parlayan sarı güneşin ışığının beyaz olduğu tespit edilmiştir. Tüm renklere ait ışık ışınları bir aradayken beyazdır. Ancak yağmurlu havalarda su kristallerine çarpan beyaz güneş ışığı kırılır ve içerisindeki rengârenk ışık ışınlarının renkleri gökkuşağında görünür olur. İnsanın çevresindeki renkler, ışık miktarı ve nesnelerin ışık ışınlarını yansıtma özelliklerine göre gözükürler. Güneş ışığının içerdiği tüm ışık ışınlarını bir bütün olarak geri yansıtan yüzeyler beyaz, ışık ışınlarının tümünü absorbe eden ve hiç



Optik,

ışığın özelliklerini ve hareketini, madde ile ilişkisini yine ışığı ölçme ve izleme araçları ile birlikte inceleyen fizik biliminin bir dalıdır.

geri yansıtmayanlar ışıksızlık anlamına gelen siyah olarak algılanırken, kırmızı bir elma, *ışık ışını* demeti içerisinde sadece kırmızı ışık ışınlarını göze geri yansıtmakta ve böylece kırmızı olarak algılanmaktadır. (Vanderwerf, 2017)

Bireyin içinde bulunduğu çevreyi farklı ışık düzeylerinde görsel olarak algılama süreç ve koşulları hakkındaki bir çalışma alanı olan *görsel algılama* insanın çevresini bir bütün olarak algılaması ve bütünü de, onu oluşturan parçalardan farklı bir şey olduğunu öne süren *Gestalt teorisine* dayanmaktadır. Bu ünitenin konusunu oluşturan görsel unsurlar da yine Gestalt teorisine göre onları oluşturan parçalar olan görsel elemanların birlikteliği ile oluşan bütündür (Arnheim, 2003) ve *illüstrasyon, fotoğraf, şekil, grafik* veya *tablo* olarak adlandırılırlar. Gece, gökyüzündeki ayın fotoğrafı, görsel elemanlar olarak adlandırılan nokta, çizgi, şekil, renk, ton ve dokular farklı biçim ve oranlarda bir araya gelmesi ile oluşmuş bir ay fotoğrafıdır. Bu fotoğraf artık onu oluşturan elemanlardan farklı bir bütün, bir görsel biçimdir. Peki nedir bu görsel biçim - görsel biçimlendirme?

GÖRSEL UNSURLAR VE BİÇİM

Görsel Unsurlar, Biçim ve Biçimlendirme

Görsel biçim terimi, tanımlananın renk, ton, şekil, doku, yüzey, ölçü, yönelim, derinlik ve malzeme gibi fiziksel özelliklerini ifade eden bir terimdir (White, 2011). Grafik tasarım alanının da dâhil olduğu tüm görsel sanat ve tasarım dallarına ait eser ve tasarım ürünlerinin fiziksel özelliklerinin düzenlenmesi eylemi de benzer şekilde görsel biçimlendirme olarak adlandırılmaktadır.

Yayıncılık sektörü ürünleri olan yayınlar, baskı – üretim öncesinde dijital ortamda bilgisayarlar ve bilgisayar programları kullanılarak tasarlanmaktadır. *Tasarım*, en geniş tanımıyla mekân, obje, nesne, yayın ve / veya sistemlerin gerçekleştirilme sürecinden önce biçimsel özelliklerinin ifade dili, işlevi, materyal ve teknikleri göz önünde bulundurularak belirlenmesidir ve bu nedenle tasarlama eylemi için görsel biçimlendirme vazgeçilmezdir. İki boyutlu yüzeylerde görsel ve tipografik unsurlar kullanılarak tanıtım, bilgilendirme ya da iletişim hizmeti yapan grafik tasarımda görsel biçimlendirme iki boyutludur. Yayıncılık sektörüne hizmet veren bir *grafik tasarım* kolu olan yayın grafikleri de iki boyutludur ve bu iki boyutlu yayınların önceden tanımlanmış sayı ve ölçüdeki yüzeylerinde kullanılacak görsel unsurların, sahip oldukları görsel özelliklerinin, hem birbirleriyle hem de bütün ile olan biçimsel ilişkileri görsel biçimlendirme olarak ifade edilmektedir. (Rodgers ve Yee (Ed)., 2014)

Peki bu görsel unsurlar ve onları meydana getiren biçimsel elemanlar nelerdir?



Gestalt terimi
Almanca motif
ve
yapılandırma
anlamına gelmektedir.

Örnek

- Tasarlama eyleminin temelini oluşturduğu temel üretim alanları arasında mimari, moda, endüstri ürünleri, grafik ve peyzaj sayılabilir. Mimari tasarım binaları, moda tasarımı kıyafet ve aksesuarları, endüstri ürünleri tasarımı arabadan kaleme endüstride üretilen tüm ürünleri, grafik tasarım iki boyutlu tüm basın yayın ürünlerini, iç mekan binaların yaşam alanlarını, peyzaj ise bahçelerin tasarımını ifade etmektedir.

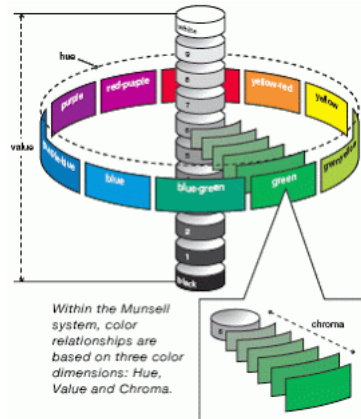


Bireysel Etkinlik

- Sıradan bir gününüz içinde kaç tasarım alanı ile karşılaşıyorsunuz?
- Karşılaştığınız hangi tasarım alanları görsel biçimlendirme yapmaktadır?
- Görsel biçimlendirme kullanmayan tasarım alanları var mıdır, varsa neler olabilir?

Işık, renk ve biçim ilişkisi

Ortamdaki ışık miktarının azalması, görsel algılamayı zayıflatırken renkleri de soldurmaktadır. Işık miktarının yeterli olmasına rağmen renklerin solmasına neden olan diğer etkenler uzaklık – *hava perspektifi* ve birbirlerine karışan renkler, yani nötrleşmedir (Fine, 2021). İnsanın çevresini görsel olarak algılamasında Görsel 7.1’de görülmekte olan *renğin üç boyutunun* önemi büyüktür. Rengin birinci boyutu onun renk çemberinde hangi renge karşılık geldiğidir. Çemberdeki renklerin tamamlayıcısı olan renkler karşılarında yer almakta, birbirlerine karışmaları ölçüsünde renklerin doygunluğu olarak da adlandırılan saflıkları azalmakta ve renkler renklilik özelliklerini kaybetmektedir (Itten, 1970); bu rengin ikinci boyutudur. Rengin üçüncü boyutu ise tonu, o renge ait açık ve koyu değerlerdir.



Görsel 7.1 Rengin Üç Boyutu Temelli Munsell Sistemi (Tooms, 2016)

Renkler farklı dalga boylarına sahiptir; şiddetleri, algılanma düzeyleri, insan üzerindeki etkileri ve birbiriyle olan ilişkileri (Berns, 2019). Bir rengin gri değeri olan tonu, biçimi, miktarı ve diğerleri ile olan *ton*, biçim ve miktar ilişkisi görme ve görsel algılamanın gerçekleşmesini sağlamaktadır. Siyahın içindeki koyu tonlar, beyaz içerisindeki sarılar biçim ve ölçüleri ne olursa olsun, düşük algılama seviyelerine sahiptir. Yan yana geldiklerinde yüksek ton kontrastı oluşturan mavi-turuncu ve sarı-mor ikilisinin aksine yan yana geldiğinde düşük kontrastı ve yakın şiddeti nedeniyle algılanması zorlaşan iki renk yeşil ve kırmızıdır. (Backhaus, 1998)

Birlikte kullanıldıklarında uyumlu bir bütün oluşturan renkleri seçmek için renk çemberindeki renkler arasında konum ilişkileri kurularak renk armonileri oluşturulmuştur. Karşıt renkler armonisi, üçgen armoni, T armoni gibi şekillere alternatif olarak nötr renkler armonisi gibi sadece kahve tonlarından veya siyah, beyaz ve grilerden oluşan seçkiler eklenmiştir (Malamed, 2015). Sadece bir veya birkaç rengin baskın renk olarak yer aldığı, nötrlerden oluşan renk armonilerinin görsellerden daha çok farklı tür, boyut ve miktardaki tipografik elemanlara ev sahipliği yapan yayın grafiği tasarımlarındaki okunurluğu arttıran düzenleyici etkisi tartışılmazdır.

Renklerin insan psikolojisindeki etkisi ve tematik ilişkileri görsellerde kullanılacak renk seçiminde göz önünde bulundurulması gereken bilgiler arasındadır (Barnstone, 2021). Renk çemberinde ana renklerden biri olan mavi etkisindeki yeşiller ve morlar insanda bıraktıkları soğukluk hissi nedeniyle soğuk renkler, sarı ve kırmızı etkisinde oluşan renkler insanda bıraktıkları sıcak etki nedeniyle sıcak renkler olarak adlandırılmaktadır. Siyah ile birlikte kullanılan parlak sarının algılanma hızı bu ikilinin uyarı işaretlerinde kullanılmasına sebep olurken, kırmızının ateşi tüm haber kanallarının kırmızıya bürünmesine sebep olmuştur. Haritalardaki ormanlık alanların öd yeşil, sulak alanların açık mavi, aşılması gereken sınırların ise kırmızı olması biçimle örtüşen içeriklere örnektir.

Çizgi, şekil ve tonun biçime etkisi

Çizgi, hareket eden bir noktanın hareketine bağlı olarak yüzeyde bıraktığı izdir (Maynard, 2018). Çizgiler uç uca bağlanarak *şekilleri*, yan yana gelerek yüzeyleri oluştururlar. Uzun ince çizgiler yüzeylerin sınırlarını belirlerken, kısa kalın çizgiler kendileri şekillere dönüşürler. Siyah çerçevesi gittikçe kalınlaşan beyaz bir kare gittikçe siyah bir kareye dönüşür. Kalınlaşan çerçeveler zarafetlerini kaybederken güçlenerek sağlamlaşırlar. Düz ve sabit kalınlığa sahip çizgiler katı malzemelerle üretilmiş temel biçimleri betimlerken, eğri ve değişken kalınlığa sahip çizgiler yumuşak özgür biçimleri betimler. Açık tondaki yüzeyler üzerindeki ince çizgilerin görülebilmesi için koyu tonlarda olması, koyu tonlar üzerindeki ince çizgilerin ise açık tonlarda olması gerekmektedir. İnce koyu ton bir çizginin dengi ondan daha kalın ancak daha açık tonda bir çizgidir. Birbirlerini çevreleyen kalın çizgiler bir biçim oluşturamazken, kalın çizgilerin çevrelediği görsellerin de algılanmaları güçleşir.



Renk Teorisi,
renklerin nasıl oluştuğu
hakkındaki çalışmalara
ait en eski kayıtlar
Antik Yunan filozofları
Aristo(M.Ö.322) ve
Claudius Ptolemy
(M.S.168)'e aittir.

Figür – fon ve boşlukların biçimlendirilmesi

Görsel algılama, karşıtların dengeli bir biçimde bir araya geldiği tasarımlarda kolayca sağlanmaktadır (Vernon, 2013). Farklı görsellerin bir yüzeye aralarında yeterince mesafe bırakmadan arka arkaya yerleştirilmesi –amaç bir çizgi roman oluşturmak değilse- görsellerin birbirlerini etkilemesine sebep olur ve algılanmalarını güçleştirir. Bir görseli algılamak ancak o görseli çevreleyen **boşluk** sayesinde mümkündür. Görselleri çevreleyen boşluklar gibi görsellerin içindeki boşluklar da görseldeki elemanların algılanmasını sağlamaktadır. Boşluk kavramı, görsellerde boş bırakılmış kâğıt yüzeyini değil, en parlak ve koyu renkli dahi olsa bir **figür – fon** ilişkisidir. Beyaz çiçeklerin süslediği siyah duvar kâğıdının figürleri alışılmış çevre algısının aksine beyaz çiçekler, fonu da siyah zemindir.

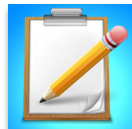
Ölçü ve yayın yüzeyinin biçimlendirilmesi

Görsellerin, basılı yayınlar için otuz ila 40 santim olan okuma mesafesine (Aslin, 2013) uygun ölçülere sahip bir biçimde yayın yüzeyinin uygun kısımlarına, yayının tasarım anlayışına göre yerleştirilmeleri görsellerin okuyucu tarafından net bir biçimde görülmesini ve algılanmasını sağlayacak olması nedeniyle önemlidir. Benzer türdeki görsellerin, yayının bütününde benzer **ölçü**lere sahip olması, yayını oluşturan yüzeylerde benzer biçimde ve ilişkili oldukları metinlerle birlikte konumlandırıldığında görsel bilgilerle sözel bilgiler birlikte algılanacak ve iki dilli bir anlama ve öğrenme gerçekleşecektir. Yayın içinde kullanılacak tüm görsellerin sözel bilgiler ile uyumlu içeriklere sahip olması görsel unsurların olmazsa olmazıdır.



Örnek

- Atatürk Üniversitesi kurumsal kimlik logosu ve amblem ile okumakta olduğunuz yayın arasında görsel biçimlendirme açısından benzerlikler bulunmaktadır. Yayında kullanılan illüstrasyon, şekil ve tablolar kurum renklerindedir.
- Yayın boyunca renk bütünlüğü korunmuştur.
- Bölümlere ait iç kapaklar, bölüm içi işaret ve işaretçiler de kurum renkleri kadar işlevleri ile de uyumlu olacak şekilde seçilmiştir.



Bireysel Etkinlik

- Okuduğunuz diğer yayınlarda da benzer biçimsel bütünlüğün sağlandığı örnekler var mıdır?
- Görsel unsurlar arasında bütünlük renk elemanının yanı sıra başka hangi yöntemlerle sağlanmıştır?
- Bir yayın boyunca kullanılan görsel unsur türleri arasında da görsel biçimlendirme açısından benzerlikler var mıdır?

Bütünlük ilkesi biçimleri

Bir bütün içindeki tüm parçaların o bütünü tek bir bütün olarak algılanmasını sağlamak için benzer biçimsel özelliklere sahip olacak şekilde tasarlanması ve birbirleri ile benzer ilişkiler kuracak biçimde konumlandırılmaları gerekmektedir (Lauer ve Pentak, 2011). Yayın tek başına bir bütün, yayında kullanılan görsel unsurlar da o bütünü oluşturan parçalardır. Bir yayın boyunca çeşitli görsel türleri olan fotoğraf, illüstrasyon, şekil, tablo ve grafiklerin tümünü kullanmak yayının ifade dilini çeşitlendirerek anlaşılmasına ve öğrenilmesine katkı sağlayacaktır. Bu durumda yayının bütünlüğünü sağlayacak olan aynı görsel türlerinin özelde kendi aralarında genelde ise diğer görsel türleriyle ve yayının bütünüyle aralarında kurulacak benzerlikler bütündür.

YAYIN GRAFİĞİNDE GÖRSEL UNSURLAR

Vektör ve Piksel Kavramları

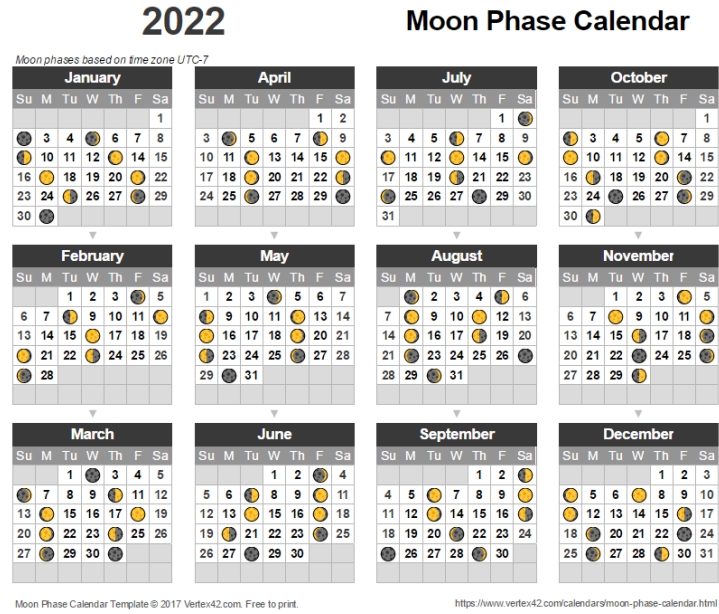


Görsel 7.2 Üç Ay: Fotoğraf, Karakalem ve Dijital İllüstrasyon

Yayın grafikleri, sözel bilgilere karşılık gelen tipografik unsurlarla ve görsel bilgilere karşılık gelen görsel unsurların hem birbirlerine, hem yayın yüzeyine, hem de yayın içeriğine uygun bir biçimde düzenlenmesi ile oluşturulmaktadır. Yayın grafiğinde kullanılan temel görsel unsurlar arasında çeşitli fotoğraflama yöntemleri ile çekilmiş siyah beyaz ya da renkli fotoğraflar, çeşitli malzeme, teknik ve yöntemler kullanılarak oluşturulmuş illüstrasyonlar ile şekil, tablo ve grafikler bulunmaktadır. Görsel 7.2 ve 7.3'te farklı yöntemle oluşturulmuş görsel unsurlar görülmektedir. Günümüz yayın grafikleri, dijital ortamda, yayıncılık için özel olarak üretilmiş bilgisayar programları ile tasarlanmaktadır. Yayınların temeli **vektör** grafikleri adı verilen, temel geometrik biçimler temelli matematiksel düzenler tarafından oluşturulur. Vektör grafikleri, görsel bilgilerin dijital ortamda matematiksel değerlerle oluşturulduğu sistemlerdir (Allen, 2020). Bu özellikleri nedeniyle görsellikleri matematik değerler temelinde, veri kaybına uğramadan dönüştürülebilmektedir. Beş milimetre kenar uzunluğuna sahip bir kare vektör grafiği yüz katı ölçüsünde büyütüldüğünde dahi görsel netliğini ve kusursuzluğunu korumaktadır. Vektör grafikleri ile oluşturulan görsel unsurlar vektörel illüstrasyonlar ile yine vektörel şekil, tablo ve grafiklerdir.

Vektörel illüstrasyon, şekil, tablo ve grafikler ölçü değişiklikleri karşısında yenilenen matematiksel değerleri okumaları nedeniyle orijinal renk ve netliklerini

korumayı sürdürürken, dijital fotoğraflar ise görsel kalite ve netliklerini dijital fotoğraf makinelerinin görsel duyarlılığını ifade eden mega **piksel** çözünürlüğüne borçludur. Milyon adet piksel anlamına gelen mega piksel **çözünürlük**, bir fotoğrafı oluşturan en ufak görsel eleman yani piksel adedini ifade etmektedir (Bowker, 2013). Dijital bir fotoğraf ne kadar fazla sayıda pikselden oluşuyorsa o kadar yüksek çözünürlüklüdür. Ölçüsü büyüye de görsel kalitesini ve netliğini kaybetmeyen yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraflar gibi yüksek çözünürlüklü görsel unsurlar üretmek için de piksel tabanlı çizim ve renklendirme programları kullanılmaktadır.



Görsel 7.3 Şekil ve Tablolardan Oluşmuş Ay Takvimi

:Örnek

- Görsel 1.3 vektör bazlı bir çizim programında üretilmiştir. Bu tablo matematiksel bir hesaplama olarak kaydedilmiş olması sebebiyle farklı oranlarda büyütülüp küçültüldüğünde her seferinde matematiksel olarak hesaplanarak yeni ölçüsünde aynı netlikte tekrar üretilmektedir.
- Mağara içerisindeki bir yüzeye resimlenmiş olan Görsel 1.4 ise piksel tabanlı bir dijital fotoğraf makinesi tarafından çekilmiştir. Görsel kalitesi ölçüsünde değiştirilebilmektedir.



Bireysel Etkinlik

Görsel kalitesi eksilmiş fotoğraflar gördüğünüzde sebebini düşünüyor musunuz?

- Çevrenizde ne sıklıkla net olmayan fotoğraflar görüyorsunuz?
- Görsel kaliteyi düşüren başka hangi etkenler vardır?
- Konu ya da çekim açısı kaliteyi etkiler mi?

İllüstrasyon ve Baskı Dünyası

İllüstrasyon, bir metnin, kavramın ya da sürecin görsel olarak ifade edilmesi, tüm detaylarıyla açıklanması, ilgi çekici hale getirilmesi veya albenisinin artırılması amacıyla resimlenmesidir. İllüstrasyonlar oluşturuldukları yöntem ve malzemelere göre sınıflandırıldıkları gibi kullanım amaçlarına göre de sınıflandırılmaktadır. Kullanım amacı bir illüstrasyonun sahip olması gereken biçimsel özellikleri belirler. Tıp, mimari, arkeoloji, botanik, eğitim, bilgi grafiği gibi bilimsel ve teknik illüstrasyonlar, bilgilendirme amacıyla kullanılmaktadır. Bu illüstrasyonlardan hedeflenen özellikleri görselleştirmeleri ve bunu yaparken de hedeflenen ölçüde, hedeflenen biçimde, hedeflenen renk, ton ve dokuya sahip olarak görselleştirmeleri beklenmektedir (Mazierski, 2019). Karakter tasarımı, moda, grafik roman, çocuk ve sanat gibi çeşitli kitap illüstrasyonları kendi amaç ve hedefleri doğrultusunda ifadeci, soyut ya da gerçekçi olabileceği gibi barındırdığı detaylı ve teknik bilgileri yine detaylı ve teknik bir üslupla işleyebilmektedir. (Male (Ed.), 2019)

Suda çözünen deterjan baloncukları gibi gözle görülmeyen sahneler ya da kusursuz görünüme sahip, taze meyve ve sebze illüstrasyonlarında kullanılan yöntem ve teknikler, çeşitli geleneksel çizim ve boyama araç gereçleri ile baskı resim tekniklerinden kolaj, montaj, dijital tasarım, multimedya ve üç boyutlu modelleme programlarına kadar geniş bir yelpazeye sahiptir (Slade, 2003). Yayıncılık dünyasında günümüzde basılı yayınlar, dijital ortamda, yayıncılık sektörü için özel olarak üretilmiş bilgisayar destekli programlar kullanılarak tasarlanmakta ve tüm bu sistemle uyumlu matbaa makineleriyle basılmaktadır (Bammel, 2021). Dijital tasarım, multimedya ve üç boyutlu modelleme gibi bilgisayar destekli programların dışında geleneksel yöntemlerle oluşturulmuş illüstrasyonlar da dijital fotoğraf makineleri ya da tarayıcılarla dijital ortama aktarılır ve yayınlardaki yerlerini alırlar.

İki boyutlu yüzeylerin yazma ve çizme amacıyla kullanılması on yedi bin yıllık bir geçmişteki izleri, Görsel 7.4'teki Lascaux Mağarası ay takviminde görülmektedir. Bu ve benzeri birçok mağara resmi ya da en genel adlandırmayla görselinin amaç ve işlevi, insanın içinde yaşadığı koşullar ve gereklilikler tarafından şekillendirilmiştir. O günün avcı-toplayıcı insan topluluklarının renkli taş, toprak ve bitki kalıntılarını boya, mağara duvarlarını kâğıt olarak kullandığı, avlamak istedikleri ve korktukları hayvanları büyülemek, imgelerini bu duvarlara

hapsetmek amacıyla resimledikleri düşünülmektedir (Rudgley, 2000). Aradan geçen binlerce yılın ardından, hem görsellerin oluşturulma amaç, yöntem ve teknikleri, hem de üzerlerinde oluşturulduğu iki boyutlu yüzeyler, dönüşen insan yaşamına ve teknolojik değişimlere paralel olarak bugünkü biçimini almıştır. Değişim, dönüşüm ve gelişim insan yaşamının ayrılmaz parçalarıdır ve geçmişi olduğu gibi geleceği de biçimlendirmeye devam edecektir.



Görsel 7.4 Ulaşılmış En Eski Ay Takvimi, M.Ö.15.000, Lascaux Mağarası, Montignac - Fransa

Kömür kalem, mürekkep, divit, fırça, pastel, suluboya gibi döneminin yaygın çizim ve boyama araç, gereç, malzeme, yöntem ve teknikleri kullanılarak kâğıt ve ahşap gibi yine döneminin yaygın yüzeyleri üzerine yapılan illüstrasyonun tarihsel gelişimi, baskı ve yayıncılık alanındaki endüstriyel gelişmelere bağlı olmuştur. İnsanın bilgiye, bilmeye olan merakı, farklı coğrafyaları keşfetme sevdası ve hayatta kalma yöntemi olarak benimsediği ticaretin bir sonucu olan kültürel etkileşim, matbaa fikrinin Avrupa kıtasına gelmesini sağlamıştır. Hayvan derilerinin tabaklanması ile üretilen parşömen ile yapılan, elde yazılıp boyanan kitaplar yerini Çin’de mühürlerin bir araya getirilmesi ile en ilkel formunda uygulanmakta olan matbaaya bırakmıştır. Resimsel birer sembol olan Çin’in resim yazısı harfleriyle oluşturulmuş mühürler, mürekkebe batırılarak ağaç kök ve yapraklarından üretilmiş, daha hafif, hızlı kuruyan ve kolay üretilabilen kağıtlara basılıyor, kısa sürede birbirini tekrar eden eş biçimler oluşturulabiliyordu. 15. Yüzyıldan itibaren kitapların yanı sıra resimler de kalıplara oyulup basılarak çoğaltılmaya başlamıştır. Baskı resim olarak adlandırılan bu yöntemle oluşturulmuş illüstrasyonlar da artık kitaplarda yer alıyor, ahşap ya da metal kalıplar yıpranana kadar tekrar tekrar basılarak çoğaltılabiliyordu. (Purvis ve Meggs, 2011)

18. Yüzyılda yayınlanan illüstrasyonlarla bezenmiş gazete, dergi ve kitaplar Avrupa ve Yeni Dünya’da yaygın kitle iletişim araçları olarak benimsenmişlerdir. 19. Yüzyılda gelişen baskı teknolojisi ile renk elemanı yayın dünyasına girmiş, tüm görsellerin özünde farklı renkteki mikro ölçekli noktacıların yan yana gelmesi ile oluştuğu bilgisi ile yayın dünyası renklenmiş, farklı renk kalıplarının üst üste ardışık basılması ile rengârenk görseller elde edilmeye başlanmıştır. 20. Yüzyıl matbaalardaki zahmetli dizgi ve gürültülü makineler, mekanik, elektrik ve elektronik alanındaki gelişmelerle hızlanmış ve görsel unsurların baskı kalitesi kusursuzlaşmıştır. (Müller ve Wiedermann, 2017)



Matbaa,
Çin mühürlerinden esinlenilerek en ilkel biçiminde üzüm presi ile hareketli hurufat adı verilen metal harf kalıplarının matris adı verilen metal çerçevelere dizilmesi ile oluşturulmuş ve mürekkebi bu kalıplar aracılığı ile kağıda hızla transfer eden yazı çoğaltma mekanizmasıdır.

21.yüzyılda yayın grafikleri, öncelikle dijital ortamda tasarlanmaktadır. Baskı öncesi olarak adlandırılan bu aşama, bilgisayarlar aracılığıyla, yayıncılık için özel olarak üretilmiş programlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Baskı öncesi, tasarım ve baskıya hazırlık olarak adlandırılan iki basamaktan oluşmaktadır. Tasarım, yayının baskı sonrasındaki biçiminin oluşturulduğu ön aşama iken, baskıya hazırlık tasarımların baskı makine ve sistemlerine uygun biçime dönüştürülmesidir. Baskı aşaması, renkli matbaa mürekkeplerinin baskı yüzeyine transferi ile gerçekleşmektedir. Boya dünyasında renkler, ana renklerin farklı oranlarda karıştırılması ile bulunmaktadır. Renklerin saflıkları, karışıma eklenen karşıt renkler ile kırılır, nötrleşir. Beyaz boya eklenen renklerin tonları açılırken, siyah boya eklenen renklerin tonları koyulaşmaktadır. Altın yıldız, gümüş rengi gibi özel renkler için ise hazır katkılar yine boyalara eklenirler. (Conover, 2011)



Örnek

- Dünya'nın uydusu Ay'ı konu alan fen bilgisi kitabında kullanılacak ay illüstrasyonu ile Dünya'nın uydusu Ay'ın bir sembol olarak kullanılacağı iki resimleme biçimi birbirinden oldukça farklı iki dil seçer. Biri tüm görsel detayları yansıtmayı hedefler; gerçek oranlar, gerçek renk ve tonlar, yüzeyindeki gerçek leke ve halkalar.
- Diğeri ise siyah düz bir zemin üzerinde çizgisel bir hilal ya da beyaz minik parlak bir nokta.



Bireysel Etkinlik

- Bilgilenme amacı ile hiç görsel unsurları büyük bir ilgi ile incelediğiniz oldu mu?
- Bir mesaj iletmek amacıyla hızlıca semboller ve karalamalar çizer misiniz?
- Bazı görsel unsurlarda bilgi edinmek yerine farklı türde duygular hissettiğiniz olur mu?

Tasarımların yapıldığı bilgisayar ekranlarında şekil ve renkler, ışık ile oluşturulmaktadır. Birbirlerine eklenerek zenginleşen çeşitlenen boya renklerinin aksine, bu ışık ekranlarında renkler, eksiltme yöntemi kullanılarak oluşturulurlar. Beyaz güneş ışığı, havadaki su damlacıklarının içinden geçerek kırılır ve gökkuşağı renkleri ortaya çıkar. Işık ekranında da renkler renkli ışıkların bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Geniş renk kodları yelpazesinden en yaygın kullanılan kod olan **RGB**, red – kırmızı, green – yeşil ve blue – mavidir. R ile G'nin kesişiminden Yellow – sarı ışık, G ve B'nin kesişiminden Cyan – açık bir mavi tonunda ışık, R ve B'nin kesişiminden Magenta – kırmızımsı bir mor ışık, R, G ve B'nin kesişiminden ise beyaz ışık oluşmaktadır (Krause, 2017). C, M ve Y boya dünyasında karşılığını bulan kodlardır. Tek eksiği Key – anahtar anlamına gelen siyahtır. **CMYK** renklerindeki

baskı mürekkepleri ile basılan yayınlarda RGB bilgisayar ekranında görülen tüm renkler oluşturulabilmektedir. Bilgisayar ekranındaki ışık renklerini ve bileşenlerini bilmek önemlidir. Çünkü yayın öncesinde dijital ortamdaki tüm görsel unsurlara ait ölçü, format, şekil, ton, doku gibi özelliklerin yanı sıra renkler de özel olarak üretilmiş görsel düzenleme programları tarafından değiştirilebilmektedir.

Fotoğraf ve Kompozisyon

19. yüzyılın başlarında izleri milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanan bir görüntü yansıtma düzeneği olan *camera obscura*'yı temel alan *fotoğraf* (Renner, 2004), yani ışık ile resim yapma yönteminin bulunması ile görünenin hızla ışığa duyarlı bir film aracılığı ile yine ışığa duyarlı bir kâğıda aktarılması görsel üretim tekniklerinde bir çığır açmıştır. Günlerce sürebilecek bir çalışma, bilgi ve beceri sonucunda oluşturulabilecek gerçeklik ve netlikte görüntüler oluşturulmasını sağlayan bu yöntem, teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişmiş ve görüntülere renkler de eklenmiştir. Fotoğraflama yöntemi ile oluşturulan görsellere fotoğraf denmiş, siyah-beyaz fotoğraf ve renkli fotoğraf terimleri erken dönem fotoğraf türlerini tanımlamıştır. Günümüzde manuel fotoğraf makinasının yerini alan dijital fotoğraf makineleri, verilerin dijital ortama aktarılması aşamasını ortadan kaldırmıştır. Dijital kameralar aracılığı ile oluşturulan dijital görseller, dijital ortamda bilgisayarlar aracılığıyla işlenerek basılmak üzere matbaalara gönderilebildiği gibi televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarına da yansıtılabilmektedir.



Camera obscura, iğne deliğine sahip bir kapalı kutudur; düz bir biçimde yolculuk eden ışık ışınları bu açıklıktan geçerken görüntü bilgisini taşırlar. İnsan gözünde de görüntü ışık ışınlarının aynı fiziksel özelliğine bağlı olarak oluşmaktadır.

Fotoğraf çok çeşitli bilgi, teknik ve yöntemlere sahip bir uzmanlık alanıdır. Sanatçılar tarafından bir sanat aracı olarak, haberciler tarafından haber değeri taşıyan olayların görüntülenmesinde, bilim insanları ve suç bilimi uzmanlarınca görsel çözümlemelerde yararlanılan fotoğraflar konularına göre de reklam fotoğrafı, mimari fotoğraf, özel gün fotoğrafı, moda fotoğrafı, ürün fotoğrafı, konser fotoğrafı, suç mahali fotoğrafı, natürmort fotoğrafı, emlak fotoğrafı, yemek fotoğrafı, savaş fotoğrafı, spor fotoğrafı, paparazzi, portre fotoğrafı, evlilik fotoğrafı, manzara fotoğrafı, sualtı fotoğrafı, doğal yaşam fotoğrafı gibi kategorilere ayrılmaktadır. Görsel 7.5'te astronomi fotoğrafçılığına uygun bir örnek görülmektedir. (Lowe, 2019)

Yayın grafiğinde kullanılan tüm diğer görsel unsurlar gibi fotoğrafın başarısı da biçiminin içeriğine ve hedef kitlesine uyumuyla temel biçimlendirme elemanları değişkenlerinin temel tasarım ile görsel algılama ilkelerine göre düzenlenmesindeki ustalığına bağlıdır. *Vizör*, fotoğraf makinalarındaki fotoğraflanması hedeflenen alanı tanımlayan çerçevedir. Dijitalleşme öncesi dönemde manuel fotoğraf makinelerinde bu çerçeve camdan bir mercekti ve baskı sırasında ölçüsü sonsuz değişebilen sabit bir orana sabitti. *Altın oran* olarak adlandırılan bu oranın temeli, doğadaki estetik güzelde yatmaktadır. Güzelin şifresini bulmaya çalışan Antik Yunan filozof ve matematikçileri ideal oranı doğada bulmuş, bu oran matematik İtalyan matematikçi Fibonacci tarafından 13. yüzyıl başında bir sayı dizisi ile de kanıtlanmıştır. Sayılar bir önce gelen sayı ile toplanarak sıralanıyor ve ardışık gelen tüm sayı çiftleri arasında aynı oran bulunuyordu.

Doğanın estetiğini eserlerine yansıtmak isteyen sanatçılar resimlerine altın orana sahip dörtgen yüzeyler seçtiler. Tüm kağıt ve yayın ölçüleri gibi fotoğraf makinalarının kadraj ve vizörleri de bu oranlardadır. (Webb, 2020)



Görsel 7.5 Gündüz Ay, Royal Museums, Greenwich – İngiltere

Manuel fotoğraf makinaları, çekim alanının sınırlanmasının yanı sıra fotoğraflanacak farklı mesafelere odaklanmak, farklı uzaklıkların fotoğraflarını çekebilmek, farklı gün ışığı derecelerinde ve hatta gece fotoğrafları çekebilecek teknik özelliklere sahiptir. Tüm bu hassas ayarlamaların birlikte düşünülmesini gerektiren manuel fotoğrafçılık, kendine has filmleri, baskı araç, gereç, kimyasalları ve teknolojileri ile bir uzmanlık alanıdır (Freeman, 2005). Farklı ölçü ve formatlarda, çeşitli ton ve dokularda, farklı keskinlik, parlaklık ve çeşitli doygunluktaki renklerde fotoğrafların çekilip tab edildiği - basıldığı fotoğrafçılık başlangıcından bugüne teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişmiş, dijital fotoğrafçılık dönemi başlamıştır. Dijital fotoğraf makinalarında ışığa duyarlı fotoğraf filmi yerini yine ışığa duyarlı elektronik görüntü sensörüne, ışığa duyarlı fotografik film kayıtları ise yerlerini görsel verilerin matematiksel değerlere dönüştürülerek depolandığı belleklere bırakmıştır (Daly, 2014).

Dijital fotoğraflar ve dijital verilere dönüştürülerek dijital ortama aktarılmış tüm görsel unsurlar, üretimleri sonrasında fotoğraf düzenleme programları olarak adlandırılan piksel tabanlı programlar aracılığıyla biçimsel olarak yeniden düzenlenebilmektedir. Görsel unsurların yeniden düzenlenmesinde göz önüne alınacak üç temel ölçüt *biçim-içerik* uyumu, hedef kitleye ve görsel algılama ilkelerine uygunluktur. Bu üç temel ölçütü oluşturan görsel biçimlendirme elemanları olan *nokta*, *çizgi*, *şekil*, *renk*, *ton*, *espas* ve *dokuya* ait değişkenleri ile kurulmuş olan *kompozisyonların dengesi*, *oran-orantısı* ile *benzerlik-zıtlık*, *bütünlük-uyum*, *ritim-tekrar* ve *hiyerarşi-vurgu-baskınlık* ilkelerini kullanma biçimidir (Brommer, 2010).

Biçim-içerik uyumu mavi gökyüzündeki beyaz bulutları anlatan bir öyküye eşlik eden beyaz gökyüzündeki gri bulutlarda mutlaka aranmalıdır. Mutlu bir anı ifade etmesi beklenmeyen gri bulutlar, beyaza dönse de, biçimsiz ve dağınık halleri onların mutluluğuna gölge düşürebilir. Biçim-içerik sadece sözel bilgilerde değil, aynı zamanda ana fikir ve duygularda da bulunmalıdır. Farklı tarihsel dönem ve sembollere ait görsel mesajları bilmek, görsel tarihi okumuş olmak ile sağlanabilir.

Görsel unsurların *hedef kitlesi*, görsellerin eşlik ettiği yayınların okuyucularıdır. Bu okuyucuların bu yayınları okuma amaçları, okuyucuların yaş, cinsiyet ve sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapıları yayınlarda yer alan görsel unsurların biçimsel özelliklerini etkiler.

Görsel unsurların sağlaması gereken diğer bir özellik *kadraj* içerisindeki elemanların amaca hizmet edecek biçimde düzenlenmesidir. Görsellerin bilgilendirme ve açıklama gibi sözle ifade bulamayanların gösterilmesi gibi düz amaçlarının yanında, hikâyedeki en önemli elemanın işaret edilmesi, ruh halinin yani gözle görülemeyen soyut kavramların ve duyguların izleyiciye iletilmesi ya da görsel bilgi vermeyerek sadece merak uyandırmak gibi yan amaçları da bulunabilmektedir. Bu amaçlarda, altın orana bağlı olarak belirlenmiş çalışma yüzeylerinde elemanların bir araya getirilip düzenlenmesi anlamına gelen kompozisyonun etkisi büyüktür. Görsel sanatlarda genel olarak kompozisyon olarak adlandırılan görsel düzenleme, biçimsel yapı, tasarım ve sayfa düzeni tasarımın diğer alanlarında kompozisyon teriminin yerine kullanılmaktadır (Brannigan, 2022). Görsel 7.6’da üç farklı kompozisyona sahip örnekler görülmektedir.



Görsel 7.6 Üç ay - kompozisyon: Doku, oran ve odakta zıtlıklar



Örnek

- Fotoğraf makinelerinin objektifinden görünen fotoğraf alanı kadraj olarak adlandırılmaktadır. Fotoğraf makinesi ile kompozisyon bu kadraj çerçevesinin içinde kurulmaktadır. Kadraj terimi, sinema tarafından da benimsenmiştir.
- Tüm alan fotoğrafçıları çalışma alanları için özel olarak tasarlanmış fotoğraf makineleri ile çalışmaktadırlar. Örneğin teleobjektif foto muhabirlerinin çok uzak mesafeden çekim yapabilmeleri için özel olarak geliştirilmiştir.



Altın Oran, doğada yapılan incelemeler sonunda doğadaki bütünün, yine bütünü oluşturan iki parçanın uzun olanına bölünmesi sonucunda 1,618 olarak bulunan ortak orandır.

Başarılı bir kompozisyonun temelinde üçler, tekler ve alan kuralları ile yalınlaştırma, dinamizm, zıtlık gibi teknik düzenlemeler bulunduğu kabul edilmektedir. *Üçler kuralı* altın orana bağlı olarak yüzeylerin ister düşeyde ister yatayda olsun eşit iki parça yerine daha estetik ve dikkat çekici olacak biçimde iki eşit olmayan parçaya bölünmesidir. Bu hayali bölümlerin kesiştiği, odak noktası olarak adlandırılan dört noktadan birinin şok noktası olarak seçilmesi ve en önemli

eleman ya da elemanların bu kısma yerleştirilmesi üçler kuralı olarak bilinmektedir. Kısaca tekler olarak bilinen *tek sayılar kuralı* da üçler kuralına benzerdir; çünkü bir kompozisyonda ana figürü çevreleyen tek sayıda eleman bulunması, çift sayıda eleman bulunmasından her zaman daha dikkat çekici ve sıra dışı bir sonuç yaratması kuralıdır. *Boşluklar kuralı*, figürün baktığı yönde, arkasına oranla daha fazla alan bırakma izleyicide hareket hissi yaratmakta ve kompozisyonun *dinamizmini* arttırmaktadır. *Yalınlaştırma* da elemanların bir odağa yığılması ve diğer alanların boşaltılması ile *zıtlık* yaratarak dinamizm ilkesine benzer bir sonuç yaratmaktadır. Fotoğrafta belirli bir obje ya da kısma odaklanma da sadeleştirmeye yardımcı olmaktadır. Çünkü odak dışında kalan kısımlar netliğini kaybetmekte ve yalınlaşmakta, tüm dinamizm odaklanılan kısımda yoğunlaşmaktadır. Ölçü ve konumlandırmada çeşitlilik, gözün elemanlar arasında dolaşmadan yüzeyi terk etmemesinin sağlanması, tüm elemanlar arasında yaratılacak olan büyük – küçük, açık – koyu, parlak – mat, pürüzlü – pürüzsüz, eğik – düz, kıvrımlı – köşeli gibi çeşitli zıtlıklar kompozisyonu zengin ve dikkat çekici yapacaktır. (Excell, 2014; Salmond ve Ambrose, 2013)

**Bireysel Etkinlik**

- Fotoğrafın bir sanat aracı olduğunu biliyor muydunuz?
- Hiç manuel bir fotoğraf makinesi incelediniz mi?
- Vesikalık fotoğraf terimini duydunuz mu, vesikalık fotoğraf çeken kişilerin profesyonel fotoğrafçı olduğunu biliyor muydunuz?



Özet

- Yapılan optik araştırmalarında beyaz güneş ışığının içerisinde ışık ışınlarının olduğu tespit edilmiştir. Güneş ışığının içerdiği tüm ışık ışınlarını bir bütün olarak geri yansıtan yüzeyler beyaz, ışık ışınlarını geri yansıtmayan yüzeyler siyah olarak algılanırken, kırmızı bir elma, ışık ışını demeti içerisinde sadece kırmızı ışık ışınlarını göze geri yansıtmakta ve böylece kırmızı olarak algılanmaktadır.
- Bireyin içinde bulunduğu çevreyi farklı ışık düzeylerinde görsel olarak algılama süreç ve koşulları hakkındaki bir çalışma alanı olan görsel algılama insanın çevresini bir bütün olarak algıladığını ve bahsedilen bütünü de, onu oluşturan parçaların toplamının ötesinde bir şey olduğunu öne süren Gestalt teorisine dayanmaktadır.
- Görsel biçim, tanımlananın renk, ton, şekil, doku, yüzey, ölçü, yönelim, derinlik ve malzeme ürünleri gibi fiziksel özelliklerini ifade eder. Tasarım, mekân, obje, nesne, yayın ve / veya sistemlerin gerçekleştirilme sürecinden önce biçimsel özelliklerinin ifade dili, işlevi, materyal ve teknikleri göz önünde bulundurularak belirlenmesi ise görsel ve tipografik unsurlar kullanılarak tanıtım, bilgilendirme ya da iletişim hizmeti yapan grafik tasarımın bir dalı olan yayın grafiklerinde de görsel biçimlendirme gereklidir.
- Rengin üç boyutu da algılamada etkilidir. Birinci boyut rengin renk çemberindeki karşılığıdır. Renk çemberi, en saf haldeki renklerin birbirlerine dönüşmesi suretiyle oluşan sürekli bir çemberdir. Çemberdeki renkler, karşılına denk gelen tamamlayıcıları ile karıştırıldıklarında doygunluk olarak da adlandırılan safık dereceleri azalır - bu rengin ikinci boyutudur. Rengin üçüncü boyutu ise tonu, açık ve koyu değerleridir.
- Çizgiler uç uca bağlanarak şekilleri, yan yana gelerek yüzeyleri oluştururlar. Uzun ince çizgiler yüzeylerin sınırlarını belirlerken, kısa kalın çizgiler kendileri yüzeylere dönüşürler. Siyah çerçevesi gittikçe kalınlaşan beyaz bir kare gittikçe siyah bir kareye dönüşür. Kalınlaşan çerçeveler zarafetlerini kaybederken güçlenerek sağlamlaşırlar. Düz ve sabit kalınlığa sahip çizgiler katı malzemelerle üretilmiş temel biçimleri betimlerken, eğri ve değişken kalınlığa sahip çizgiler yumuşak özgür biçimleri betimler. Açık tondaki yüzeyler üzerindeki ince çizgilerin görülebilmesi için koyu tonlarda olması, koyu tonlar üzerindeki ince çizgilerin ise açık tonlarda olması gerekmektedir.
- Bir görseli algılamak ancak o görseli çevreleyen boşluk sayesinde mümkündür. Görselleri çevreleyen boşluklar gibi görsellerin içindeki boşluklar da görsellerin algılanmasını sağlamaktadır. Boşluk kavramı, görsellerde boş bırakılmış kâğıt yüzeyi değil, bir figür – fon ilişkisidir. Beyaz çiçeklerin süslediği siyah duvar kâğıdının figürleri alışılmış çevre algısının aksine beyaz çiçekler, fonu da siyah zemindir.
- Görsellerin, okuma mesafesine uygun bir biçimde yayın yüzeyine, yayının tasarım anlayışına göre yerleştirilmeleri, tüm görsellerin sözel bilgiler ile uyumlu içeriklere sahip olması beklenmektedir. Bütünün algısında benzer biçimsel özellikler, konum ve yönelimler işlevseldir.
- Vektörler, geometrik temelli matematiksel düzenler tarafından oluşturulur. Vektörel illüstrasyon, şekil, tablo ve grafikler ölçü değişiklikleri karşısında yenilenen matematiksel değerleri okumaları nedeniyle orijinal renk ve netliklerini korumayı sürdürürken, dijital fotoğraflar görsel kalite ve netliklerini dijital fotoğraf makinelerinin görsel duyarlılığını ifade eden mega piksel tabanlı çözünürlüğüne borçludur. Dijital bir fotoğraf ne kadar fazla sayıda pikselden oluşuyorsa o kadar yüksek çözünürlüklüdür.
- İllüstrasyon, bir metnin, kavramın ya da sürecin görsel olarak ifade edilmesi, tüm detaylarıyla açıklanması, ilgi çekici hale getirilmesi veya albenisinin artırılması amacıyla resimlenmesidir. Tıp, mimari, arkeoloji, botanik, eğitim, bilgi grafiği gibi bilimsel ve teknik illüstrasyon türleri, çeşitli geleneksel çizim ve boyama araç gereçleri ile baskı resim tekniklerinden kolaj, montaj, dijital tasarım, multimedya ve üç boyutlu modelleme programları gibi çeşitli yöntem ve tekniklerle yapılabilmektedir.



Özet (devamı)

- İllüstrasyon, bir metnin, kavramın ya da sürecin görsel olarak ifade edilmesi, tüm detaylarıyla açıklanması, ilgi çekici hale getirilmesi veya albenisinin artırılması amacıyla resimlenmesidir. Tıp, mimari, arkeoloji, botanik, eğitim, bilgi grafiği gibi bilimsel ve teknik illüstrasyon türleri, çeşitli geleneksel çizim ve boyama araç gereçleri ile baskı resim tekniklerinden kolaj, montaj, dijital tasarım, multimedya ve üç boyutlu modelleme programları gibi çeşitli yöntem ve tekniklerle yapılabilmektedir.
- Bilgisayar ekranlarında renkler, eksiltme yöntemi kullanılarak oluşturulurlar. Geniş renk kodları yelpazesinden en yaygın kullanılan RGB, red – kırmızı, green – yeşil ve blue – mavi ışığı kullanmaktadır. R ile G'nin kesişiminden Yellow – sarı, G ve B'nin kesişiminden Cyan – açık bir mavi tonu, R ve B'nin kesişiminden Magenta – kırmızımsı bir mor, R, G ve B'nin kesişiminde ise beyaz ışık oluşmaktadır. C, M ve Y boya dünyasında karşılığını bulan kodlardır. Tek eksikleri Key – anahtar anlamına gelen siyahtır.
- İki bin yıllık bir geçmişe sahip camera obscura düzeneğini temel alan fotoğraf, bir ışık ile resim yapma yöntemidir. Siyah-beyaz fotoğraf ve renkli fotoğraf terimleri erken dönem fotoğraf türlerini tanımlar ve fotoğraflar konularına göre de reklam, moda, ürün, suç mahali, savaş, spor, paparazzi, sualtı, doğal yaşam fotoğrafı gibi kategorilere ayrılmaktadır.
- Manuel fotoğraf makinaları, çekim alanının sınırlanmasının yanı sıra fotoğraflanacak farklı mesafelere odaklanmak, farklı uzaklıkların fotoğraflarını çekebilmek, farklı gün ışığı derecelerinde ve hatta gece fotoğrafları çekebilecek teknik özelliklere sahiptir. Tüm bu hassas ayarların birlikte düşünülmesini gerektiren manuel fotoğrafçılık, kendine has makine, film, baskı araç, gereç, kimyasal ve teknolojileri ile geniş bir uzmanlık alanıdır.
- Görsel unsurlar biçim-içerik olarak tutarlı olmalarının yanı sıra hedef kitlenin özelliklerine de uyumlu olmalıdır. Kompozisyonda göz önünde bulundurulacak olan üçler kuralı, altın orana bağlı olarak yüzeylerin iki eşit olmayan parçaya bölünmesi, tekler kuralı bir kompozisyonda ana figürü çevreleyen tek sayıda eleman bulunması, boşluklar kuralı figürlere yönelimleri doğrultusunda ve yalınlaştırma kuralı ise elemanların bir odağa toplanması ile dikkat çekici ve sıra dışı sonuçlara ulaşılmaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi yayın grafiğinde kullanılan görsel unsurlardan biridir?
 - a) Doğa fotoğrafı
 - b) Kartvizit
 - c) İsimlik
 - d) Posta pulu
 - e) Kuş sesleri
2. Aşağıdakilerden hangisi illüstrasyonun işlevleri arasında yer almaz?
 - a) Meraklandırmak
 - b) Detaylandırmak
 - c) Bilgilendirmek
 - d) Kaydetmek
 - e) Güzelleştirmek
3. Aşağıdakilerden hangisi rengin bir özelliğidir?
 - a) Yalınlığı
 - b) Derinliği
 - c) Görsel olması
 - d) Adlandırılabilmesi
 - e) Genişliği
4. Aşağıdaki illüstrasyon tekniklerinden hangisi 21.yüzyıla aittir?
 - a) Çizim
 - b) Boyama
 - c) Bezeme
 - d) Derleme
 - e) Tarama
5. Aşağıdakilerden hangi şıkta biçim-içerik ilişkisi kurulmamıştır?
 - a) Atkı - kış
 - b) Bulantı – net olmama hali
 - c) Kiraz - kırmızı
 - d) Temiz - tabak
 - e) Çöl - sıcak
6. Aşağıdakilerden hangisi bir fotoğrafın değiştirilemeyen özelliklerinden birisidir?
 - a) Netlik
 - b) Çözünürlük
 - c) Ton
 - d) Renk
 - e) Ölçü

7. Aşağıdakilerden hangisi bir tasarım ilkesi değildir?
- a) Bütünlük
 - b) Vurgu
 - c) Uyum
 - d) Özen
 - e) Ritim
8. Gestalt kuramı aşağıdakilerden hangi alanla ilişkilidir?
- a) Algılama
 - b) Okuma
 - c) Görsel Algılama
 - d) Besteleme
 - e) Biçimlendirme
9. Aşağıdakilerden hangisi doku görsel elemanının bir özelliğidir?
- a) Matlık
 - b) Pürüzlülük
 - c) Beyazlık
 - d) Esneklik
 - e) Yönelim
10. Aşağıdakilerden hangisi bir kompozisyon kuralı değildir?
- a) Üçler
 - b) Boşluklar
 - c) Yığma
 - d) Birler
 - e) Tekler

Cevap Anahtarı

1.a, 2.d, 3.c, 4.e, 5.d, 6.b, 7.d, 8.c, 9.a, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Allen, K.L. (2020). Vectorworks for entertainment design, second edition. New York: Routledge.
- Arnheim, R. (2003). Art and visual perception, second edition: A psychology of the creative eye. Berkeley: University of California Press
- Aslin, R.N. (2013). Visual perception and cognition in infancy. C.E. Granrud (Ed.), Perception of visual direction in human infants içinde (s.91-120). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Backhaus, W.G.K. (1998). Color vision: Perspectives from different disciplines. W.G.K. Backhaus, R. Kliegl ve J.S. Werner (Ed.), Physiological and psychophysical simulations of color vision in humans and animals içinde (s.45-74). Berlin: De Gruyter.
- Bammel, J. (2021). From paper to platform: Publishing intellectual property and digital revolution. Geneva: WIPO.
- Barnstone, D.A. (2021). The color of modernism: Paintings, pigments, and the transformation of modern architecture in 1920s Germany. London: Bloomsbury.
- Berns, R.S. (2019). Billmeyer and Saltzman's principles of color technology, fourth edition. Hoboken: Wiley.
- Bowker, D. (2013). Surreal photography: Creating the impossible. New York: Focal Press.
- Brannigan, E. (2022). Choreography, visual art and experimental composition 1950s-1970s. New York: Routledge.
- Brommer, G.F. (2010). Illustrated elements of art and principles of design: Full color reproductions, descriptions of each concept, hands-on activities. Eastern Creek: Chrystal Productions.
- Conover, C. (2011). Designing for print: An in-depth guide to planning, creating, and producing successful design projects, second edition. Hoboken: John Wiley and Sons.
- Daly, T. (2014). The fundamentals of digital photography. London: Bloomsbury.
- Excell, L. (2014). Composition: From snapshots to great shots, second edition. San Francisco: Peachpit Press.
- Freeman, J. (2005). The photographer's manual: How to get best picture every time, with any kind of camera. New Castle: Hermes House.
- Itten, J. (1970). The elements of color. New York: John Wiley and Sons.
- Krause, J. (2017). Color index xl: More than 1,100 new palettes with cmyk and rgb formulas for designers and artists. Berkeley: Clarkson Potter/Ten Speed.
- Lauer, D.A. ve Pentak, S. (2011). Design basics, eighth edition. Boston: Wadsworth.

- Lowe, P. (2019). A chronology of photography: A cultural timeline from camera obscura to instagram. New York City: WW Norton.
- Ludden, Jr., D.C. (2019). History of modern psychology: The quest for a science of the mind. Newbury Park: Sage Publications.
- Malamed, C. (2015). Visual design solutions: Principles and creative inspiration for learning professionals. Hoboken: Wiley.
- Male, A. (2019). A companion to illustration: Art and theory. A. Male (Ed.), Introduction: The paradigm of illustration içinde (s.1-18). Hoboken: Wiley Blackwell.
- Maynard, P. (2018). Drawing distinctions: The varieties of graphic expression. Ithaca: Cornell University Press.
- Mazierski, D.M. (2019). History of illustration. S. Doyle, J. Grove ve W. Sherman (Ed.), Medical illustration after Gray's anatomy: 1859-early 2000s. içinde (s.465-482). New York: Fairchild Books.
- Müller, J. ve Wiedemann, J. (2017). Graphic design: 1890-1959, Vol 1. Cologne: Taschen.
- Pylyshyn, Z.W. (2003). Seeing and visualizing: It is not what you think. Massachusetts: MIT Press.
- Purvis, A.W. ve Meggs, P.B. (2011). Meggs' history of graphic design. New York: John Wiley and Sons.
- Renner, E. (2004). Pinhole photography: Rediscovering a historical technique. New York: Focal Press.
- Rodgers, P.A. ve Yee, J. (Ed.). (2014). The routledge companion to design research. New York: Routledge.
- Rudgley, R. (2000). The lost civilizations of the stone age. New York: Touchstone.
- Salmond, M. ve Ambrose, G. (2013). The fundamentals of interactive design. London: Ava Publishing.
- Slade, J. (2003). The manual of illustration techniques. London: A&C Black.
- Vanderwerf, D.F. (2017). The story of life science: From early theories to today's extraordinary applications. Cham: Springer.
- Vernon, M.D. (2013). Visual perception. Cambridge: At the University Press.
- Webb, J. (2020). Design principles for photography: Basic creative photography, second edition. London: Routledge.
- White, A.W. (2011). The elements of graphic design, second edition. New York: Allworth Press.

GÖRSEL KAYNAKÇASI

- 7.1 Rengin Üç Boyutu Temelli Munsell Sistemi. Tooms, M.S. (2016). Colour reproduction in electronic imaging systems: Photography, television, cinematography. Chichester: John Wiley & Sons.
- 7.2 Üç Ay: Fotoğraf, Karakalem ve Dijital İllüstrasyon. 5 Kasım 2022 tarihinde <https://www.pexels.com/photo/photograph-of-moon-399973/>, <https://dragoart.com/tut/how-to-draw-the-moon-11751> ve <https://tr.pinterest.com/pin/856528422877152099/> adresinden erişildi.
- 7.3 Ay Takvimi. 18 Aralık 2022 tarihinde <https://www.vertex42.com/calendars/moon-phase-calendar.html> adresinden erişildi.
- 7.4 BBC News. (2000). Oldest Lunar Calender Identified. 22 Aralık 2022 tarihinde <http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/975360.stm> adresinden erişildi.
- 7.5 Gündüz Ay. 10 Ocak 2023 tarihinde <https://www.rmg.co.uk/stories/how-photograph-moon> adresinden erişildi.
- 7.6 Üç Ay: 1 Aralık 2022 tarihinde <https://people.com/human-interest/sturgeon-moon-2022-everything-to-know/>, https://unsplash.com/photos/jlV2k_Fx0fc ve <https://www.erictheske.com/2012/05/how-to-photograph-moon-on-iphone-one.html> adresinden erişildi.